Exercice de programmation - Partiel S2

CPES ≪ Sciences des données, arts et cultures ≫

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

07 avril 2026

Plus court cycle dans un graphe non-orienté

On s'intéresse à un graphe non orienté $G = (V, E)$.

Un *cycle* est une suite de sommets $(v_0, v_1, \ldots, v_k, v_0)$ telle que chaque paire consécutive (v_i, v_{i+1}) est une arête du graphe. La *longueur* d'un cycle est le nombre d'arêtes qu'il contient. On souhaite déterminer la longueur du *plus court cycle* présent dans le graphe.

Dans tout l'exercice, vous ferez les hypothèses suivantes :

- L'ensemble des sommets V est la liste $[0, 1, \ldots, n-1]$ (et on a donc $|V| = n$).
- Il existe une fonction Python `liste_adjacence(s)` retournant la liste des voisins de s. **Vous n'avez donc pas besoin d'écrire cette fonction, simplement de l'utiliser.**
- Le graphe est non-orienté, donc s'il existe une arête (i, j), alors i est dans `liste_adjacence(j)` et j est dans `liste_adjacence(i)`.

Dans tout l'exercice, il ne faut pas écrire de programmation orientée objet. L'exercice est conçu pour ne pas en avoir besoin.

Question 1 En vous inspirant du code de la recherche en largeur (BFS), écrire une fonction Python `plus_court_cycle_depuis(s)` qui, à partir d'un sommet s, renvoie la longueur du plus court cycle détecté en partant de s, ou `None` si aucun cycle n'existe depuis ce sommet. *Indication : Pour représenter les informations associées aux sommets (par exemple leur état de visite, distance, ou parent), vous pourrez utiliser des listes indexées par les sommets. Ainsi, pour une liste `L`, la valeur `L[i]` correspond à l'information associée au sommet `i`. Vous êtes libres de choisir les structures et informations que vous jugez nécessaires.*

Question 2 Écrire une fonction Python `plus_court_cycle(G)` qui renvoie la longueur du plus court cycle dans tout le graphe, ou `None` si le graphe est acyclique.

Question 3 Évaluer la complexité algorithmique (asymptotique, au pire cas) de votre approche en fonction de $|V|$ et $|E|$.